Лабораторная работа №6.
Физический маятник.

Цель: Исследовать зависимость периода колебаний однородного стержня (физического маятника) от положения точки подвеса.

Определить ускорение свободного падения с помощью физического маятника.

Оборудование: Однородный стальной стержень с регулируемым положением точки подвеса, секундомер, линейка.

Содержание и метод выполнения работы.

Физический маятник – это любое твёрдое тело, способное совершать колебания вокруг закреплённой горизонтальной оси.

В случае малой амплитуды колебаний (что и будет рассматриваться в дальнейшем) центр масс расположен ниже точки подвеса.

Практическое применение физический маятник нашёл, в частности, в гравиметрах – приборах, исследующих зависимость ускорения свободного падения от географического положения. Также метод физического маятника используется для экспериментального определения моментов инерции массивных колёс – маховиков.

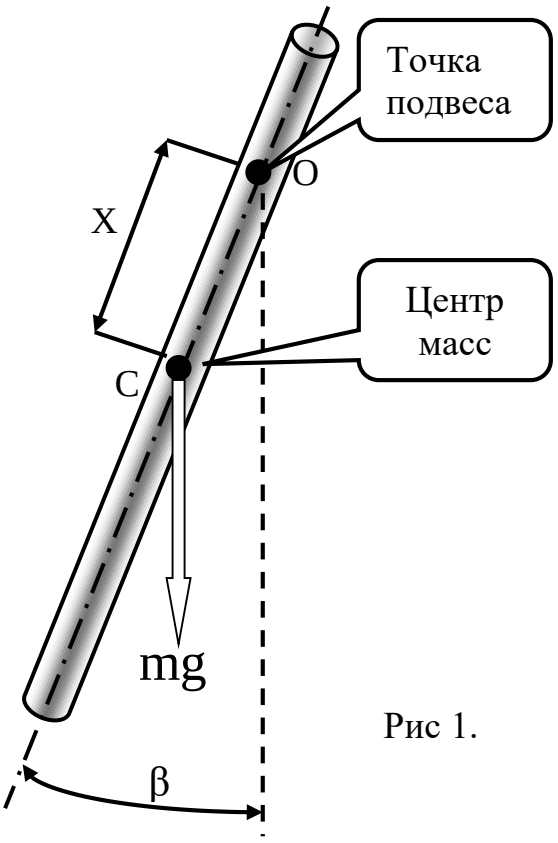


Рис 1.

Рассмотрим колебания физического маятника на простейшей модели – однородном стержне длиной ℓ. При отклонении стержня на малый угол β возникает возвращающий момент силы тяжести

$$M = mqx\sin\beta \approx mqx\beta,$$

где m – масса стержня,

q – ускорение свободного падения,

x – расстояние между точкой подвеса O и центром масс C стержня.

Тогда уравнение движения маятника при допущении отсутствия трения можно представить в виде:

$$I\ddot{\beta} = -mqx\beta \qquad (1).$$

Где момент инерции маятника относительно точки C: $I = \frac{m\ell^2}{12} + mx^2$ (2).

Введём обозначения: $y = \frac{x}{\ell}$ - безразмерная величина, характеризующая координату точки подвеса; $T_O = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ - период колебаний математического маятника с длиной нити ℓ.

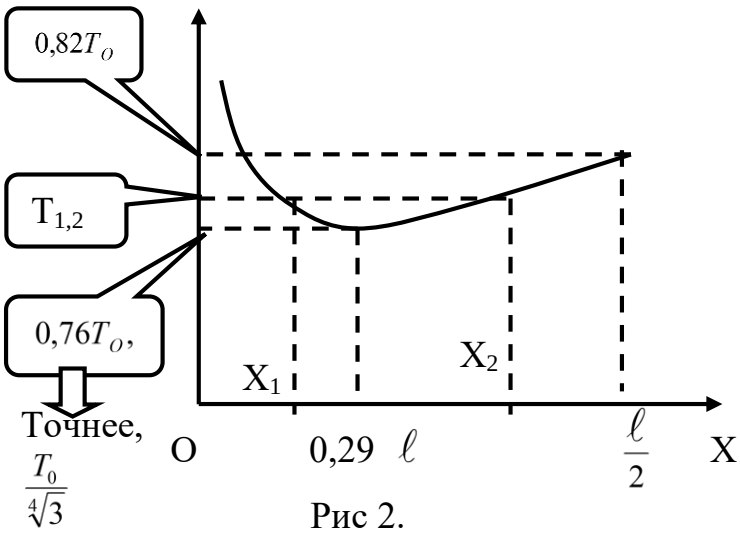
T – период колебаний.

$$T = T_O\sqrt{y + \frac{1}{12y}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\sqrt{\frac{x}{\ell} + \frac{\ell}{12x}} \qquad (3).$$

Зависимость T(y) имеет минимум $T = \frac{T_0}{(2\sqrt{3})^{0,5}}$

при $y = \frac{1}{2\sqrt{3}}$, т.е. при $x = \frac{\ell}{2\sqrt{3}}$.

Так как $x \le \frac{\ell}{2}$, то график имеет вид (рис 2):



Точнее, $\frac{T_0}{\sqrt[4]{3}}$

Рис 2.

Следствием соотношения (3) является следующий факт. Пусть x_1 и x_2 – координаты точек подвеса, при которых периоды колебаний равны

$T_1 = T_2$ (рис 2),

тогда из соотношения (3) получим:

$$y_2 = \frac{1}{12y_1} \to T_{1,2} = T_0\sqrt{y_1 + y_2} = 2\pi\sqrt{\frac{x_1 + x_2}{g}} \qquad (4)$$

Сделаем линеаризацию уравнения 3. Введем замену $\varepsilon = \frac{x}{\ell} + \frac{\ell}{12x}$, торгда получим $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\sqrt{\varepsilon}$, при возведении в квадрат этого уравнения мы получим $T^2 = \frac{4\pi^2 l}{g}\varepsilon$ линейную зависимость $T^2(\varepsilon)$. Угловой коэффициент этой зависимости $k = \frac{4\pi^2 l}{g}$.

Порядок выполнения работы.

1. Измерьте длину стержня.
2. Найдите экспериментально центр масс стержня.
3. Разметьте стержень так, чтобы точка подвеса имела как минимум 7 положений от центра масс до края стержня.

4. Для каждой из точек подвеса определите периоды колебаний с малой амплитудой, измеряя время 20 колебаний.

x, м	N	t_1, с	t_2, с	t_3, с	$t_{ср}$, с	T, с	ε	g_A, м/с^2	$g_Б$, м/с^2	$g_В$, м/с^2

По экспериментальным данным найдите ускорение свободного падения тремя способами:

5. Постройте график зависимости T(x). Проведите сглаженную кривую через все экспериментальные точки.

6. Из графика найдите пару точек подвеса с одинаковыми периодами. Используя соотношение (4) найдите ускорение свободного падения g_A.

7. Определите $g_Б$ по значению наименьшего периода $T = \frac{T_0}{\sqrt[4]{3}}$. Где T_0 определяется формулой $T_O = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

8. Постройте линеаризованный график $T^2(\varepsilon)$ и найдите $g_В$ через угловой коэффициент графика

9. Какой из способов экспериментального определения g (А, Б или В) точнее?

10. Оцените погрешности.